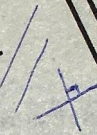


КРАЇНА МРІЙ

§1. Основні властивості
найпростіших фігур



§2. Паралельність
та перпендикулярність прямих.
Кути



§3. Трикутники



§4. Ознаки паралельності прямих



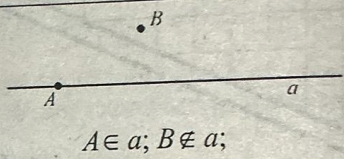
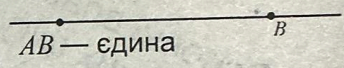
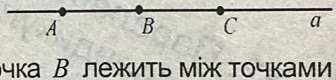
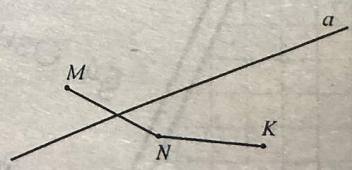
§5. Коло і його властивості.
Геометричні побудови



7
КЛАС

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

§1. Основні властивості найпростіших фігур

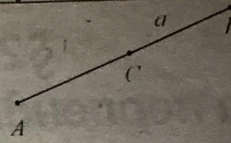
Аксіоми планіметрії	
Основними фігурами планіметрії є точка і пряма	
Аксіоми належності точок і прямих на площині	
1. Якою б не була пряма, існують точки, які належать їй та які їй не належать. 2. Через дві точки можна провести пряму, і тільки одну.	 $A \in a; B \notin a;$  AB — єдина
Аксіоми взаємного розміщення точок на прямій і на площині	
1. Із трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими. 2. Пряма розбиває площину на дві півплощини. 3. Відрізок MN перетинає пряму a, якщо точки M та N лежать в різних півплощинах відносно прямої a.	Точка B лежить між точками A і C.  $A \in \alpha; C \in \beta; D \in \beta$  $MN \cap a; KN \cap a$

Аксиоми вимірювання відрізків і кутів

1. Кожний відрізок має певну довжину, більшу нуля. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які розбивається відрізок будь-якою своєю точкою.

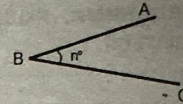
2

2. Кожний кут має певну градусну міру більше нуля. Розгорнутий кут дорівнює 180° . Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами.

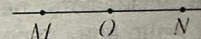


$$AB = a; a > 0.$$

$$AB = AC + CB.$$



$$\angle ABC = n^\circ; n^\circ > 0.$$

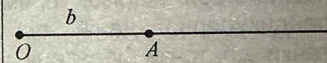


$$\angle MON = 180^\circ$$

$\angle MON$ — розгорнутий

Аксиоми відкладання відрізків і кутів

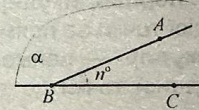
1. На будь-якій півпрямій від її початкової точки можна відкласти відрізок заданої довжини, і тільки один.



$$OA = b;$$

відрізок OA — єдиний

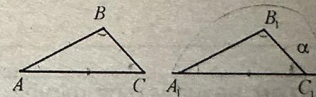
2. Від будь-якої півпрямой в задану півплощину можна відкласти кут із заданою градусною мірою, меншою 180° , і тільки один.



$$\angle ABC = n^\circ; 0^\circ < n^\circ < 180^\circ;$$

$\angle ABC$ — єдиний

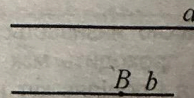
3. Яким би не був трикутник, існує рівний йому трикутник в заданому розташуванні відносно даної півпрямой.



$$\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1.$$

Аксиома паралельних прямих

Через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести на площині пряму, паралельну даній, і тільки одну.



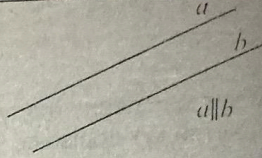
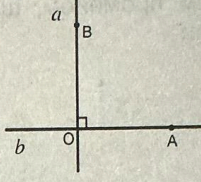
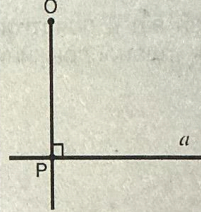
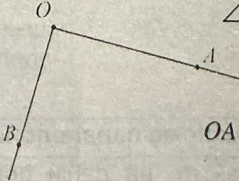
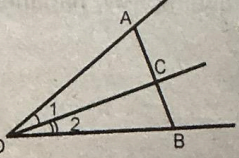
$$B \notin a, B \in b; b \parallel a;$$

b — єдина

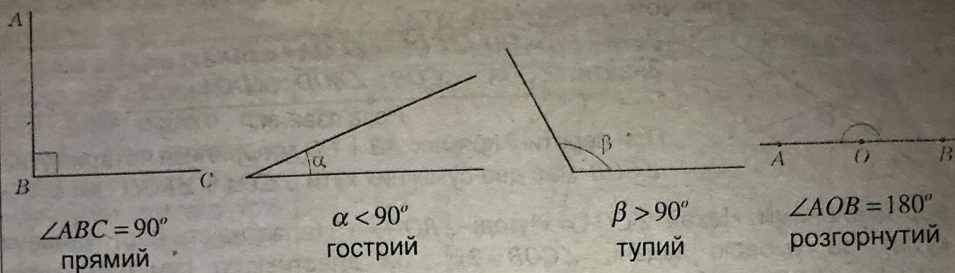
ТРИКУТНИКИ

3

§2. Паралельність та перпендикулярність прямих. Кути

Означення	Приклади
Дві прямі на площині називаються паралельними , якщо вони не перетинаються.	
Дві прямі називають перпендикулярними , якщо вони перетинаються під прямим кутом. Через дану точку можна провести пряму, перпендикулярну даній, і тільки одну.	 $a \perp b, \angle BOA = 90^\circ;$ $b \perp a, O \in b, O \in a;$ b — єдина.
Перпендикуляром до даної прямої називається відрізок прямої, перпендикулярної даній, від заданої точки до точки перетину цих прямих. Відстань від точки до прямої — це довжина перпендикуляра , опущеного з цієї точки на пряму. Перпендикуляр — найменша відстань від даної точки до точок даної прямої.	 $OP \perp a;$ OP — перпендикуляр до прямої a , точка P — основа перпендикуляра, OP — відстань від точки O до прямої a .
Кути	
Кутом називається фігура, утворена двома різними півпрямими, що виходять з однієї точки.	 $\angle AOB$. O — вершина кута, OA та OB — сторони кута.
Бісектрисою називається промінь, що проходить між сторонами кута і поділяє кут на два рівні кути.	 OC — бісектриса $\angle AOB$, $\angle AOC = \angle COB$, $\angle 1 = \angle 2$.

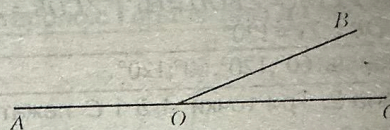
Види кутів



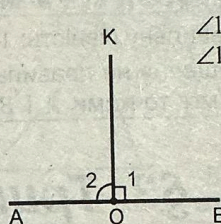
Суміжні і вертикальні кути

Суміжними кутами називаються кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними півпрямими.

Сума суміжних кутів дорівнює 180° . Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути теж рівні. Кут, суміжний з прямим кутом, є прямим кутом.



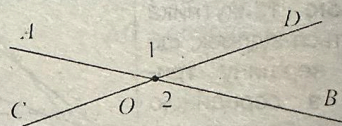
$\angle AOB$ і $\angle BOC$ — суміжні,
 $\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$.



$\angle 1$ і $\angle 2$ — суміжні.
 $\angle 1 = 90^\circ, \angle 2 = 90^\circ$.

Вертикальними називаються кути, у яких сторони є доповняльними півпрямими.

Вертикальні кути рівні.



$\angle AOC$ і $\angle DOB$ — вертикальні,
 $\angle 1$ і $\angle 2$ — вертикальні,
 $\angle AOC = \angle DOB$,
 $\angle 1 = \angle 2$.

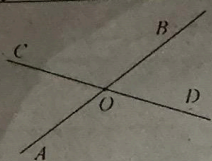
Примітка. Часто при доведенні теорем і розв'язуванні задач в геометрії використовують метод від супротивного.

Алгоритм доведення методом від супротивного

1. Припущення, супротивне тому, що потрібно довести.
2. Висновок, що випливає із припущення.
3. Суперечність. (Суперечність може бути з умовою теореми або задачі, з аксіомами, з відомими властивостями.)
4. Висновок: припущення не правильне, а правильне те, що було потрібно довести.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. Один із кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює сумі суміжних з ним кутів. Чому дорівнюють кути?



Дано: $AB \cap CD$. $\angle COB = \angle COA + \angle BOD$.
Знайти: $\angle COA$; $\angle COB$; $\angle BOD$; $\angle DOA$.

Розв'язання.

При перетині прямих AB і CD утворилися чотири кути. $\angle COB$ має два суміжних кути $\angle COA$ і $\angle BOD$, які є

вертикальними. Нехай $\angle COA = x^\circ$; тоді $\angle BOD = x^\circ$ (властивість вертикальних кутів), за умовою задачі, $\angle COB = 2x^\circ$. За властивістю суміжних кутів, $\angle COB + \angle BOD = 180^\circ$.

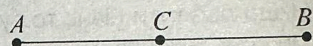
Складемо рівняння: $2x + x = 180^\circ$, розв'яжемо його: $3x = 180^\circ$, $x = 60^\circ$.

Отже $\angle COA = \angle BOD = 60^\circ$; $\angle COB = \angle DOA$, оскільки є вертикальними і $\angle COB = 2x = 120^\circ$.

Відповідь: $60^\circ; 120^\circ; 60^\circ; 120^\circ$.

Задача 2. Три точки A, B і C лежать на одній прямій. Відомо, що $AB = 3,7$ м, $BC = 4,3$ м, $AC = 8$ м. Довести, що точка C не лежить між точками A і B .

Доведення.



Доведемо методом від супротивного.

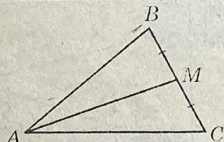
1. Припустимо, що точка C лежить між точками A і B .
2. Із аксіом виміру відрізків випливає, що $AC + CB = AB$, тобто $8 \text{ м} + 4,3 \text{ м} = 3,7 \text{ м}$.
3. Отримаємо неправильну рівність: $12,3 = 3,7$.
4. Висновок: припущення не правильне, а правильне те, що треба довести. Точка C не лежить між точками A і B .

5

§3. Трикутники

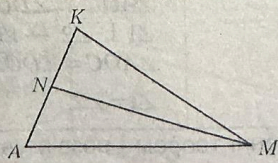
Означення елементів трикутника

Медіаною трикутника називається відрізок, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони.



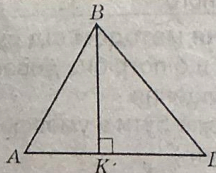
$BM = CM$,
 AM — медіана $\triangle ABC$.

Бісектрисою трикутника називається відрізок бісектриси кута трикутника, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони.

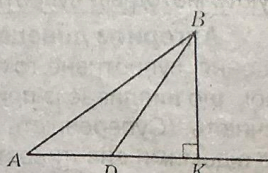


$\angle AMN = \angle KMN$,
 MN — бісектриса $\triangle AMK$.

Висотою трикутника, опущеною з даної вершини, називається перпендикуляр, опущений з цієї вершини до прямої, що містить протилежну сторону трикутника.



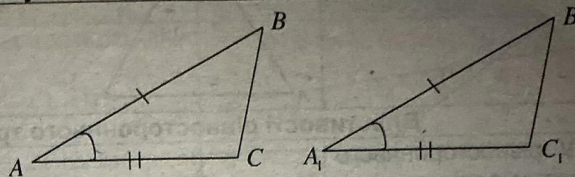
$BK \perp AD$, BK — висота $\triangle ABD$.



Трикутники називаються **рівними**, якщо рівні їх відповідні елементи: сторони, кути, медіани, бісектриси, висоти. Два трикутники можна порівняти за трьома елементами.

Перша ознака рівності трикутників — за двома сторонами і кутом між ними.

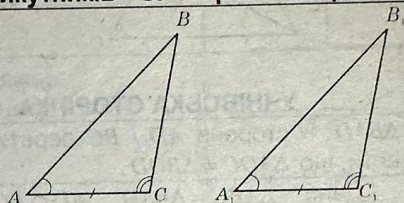
Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника рівні відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні.



$AB = A_1B_1, AC = A_1C_1, \angle A = \angle A_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$

Друга ознака рівності трикутників — за стороною і прилеглим до неї кутом.

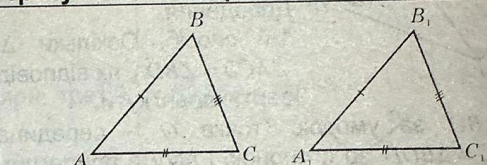
Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника рівні відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні.



$AC = A_1C_1, \angle A = \angle A_1, \angle C = \angle C_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Третя ознака рівності трикутників — за трьома сторонами.

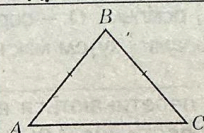
Якщо три сторони одного трикутника рівні відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні.



$AB = A_1B_1, AC = A_1C_1, BC = B_1C_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Рівнобедрений трикутник

Рівнобедреним трикутником називається трикутник, у якого рівні дві сторони.



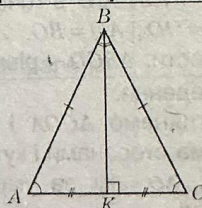
$AB = BC$ — бічні;
 AC — основа.

Властивості рівнобедреного трикутника

1. У рівнобедреного трикутника дві рівні сторони (бічні).

2. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні.

3. У рівнобедреного трикутника медіана, проведена до основи, є бісектрисою і висотою.



$AB = BC, \angle A = \angle C$,
 $AK = KC, BK$ — медіана,
 $BK \perp AC, BK$ — висота,
 $\angle ABK = \angle CBK$,
 BK — бісектриса.

Ознаки рівнобедреного трикутника

Трикутник є рівнобедреним, якщо в ньому співпадають:

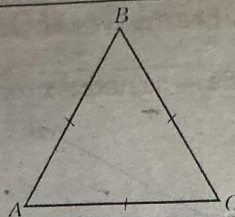
- а) висота і медіана;
- б) або висота і бісектриса;
- в) або медіана і бісектриса.

Висновок: в рівнобедреному трикутнику висота, медіана і бісектриса, проведені до основи, співпадають.

Рівносторонній трикутник

Трикутник, у якого всі сторони рівні, називається **рівностороннім**.

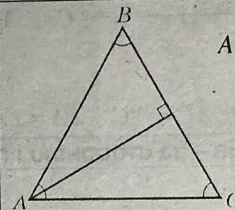
4



$$AB = BC = AC.$$

Властивості рівностороннього трикутника

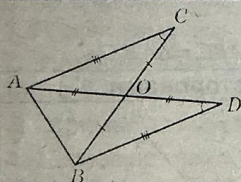
1. У рівностороннього трикутника всі кути рівні.
2. Будь-яка медіана рівностороннього трикутника є бісектрисою і висотою.



AK – медіана, висота, бісектриса.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Задача 1. $\triangle ABC = \triangle BAD$. Їх сторони AD і BC перетинаються в точці O , яка є їх серединою. Довести, що $\triangle AOC = \triangle BOD$.



Дано: $\triangle ABC = \triangle BAD$. $AD \cap BC$ в точці O . $AO = DO$; $BO = CO$.

Довести: $\triangle AOC = \triangle BOD$.

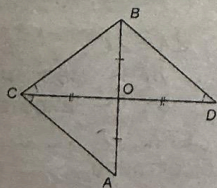
Доведення.

1-й спосіб. Оскільки $\triangle ABC = \triangle BAD$ (за умовою), то $\angle ACB = \angle BDA$ як відповідні елементи. $\angle AOC = \angle BOD$ як вертикальні кути.

$CO = BO$ за умовою (точка O – середина BC і AD ; $BC = AD$), тоді $\triangle AOC = \triangle BOD$ за стороною і двома прилеглими до неї кутами (друга ознака рівності трикутників).

2-й спосіб. Із рівності $\triangle ABC = \triangle BAD$ випливає, що $AC = BD$ і $\angle C = \angle D$ як відповідні елементи. $CO = DO$, оскільки O – середина BC і AD ; $BC = AD$, тоді $\triangle AOC = \triangle BOD$ за двома сторонами і кутом між ними (перша ознака рівності трикутників).

Задача 2. Відрізки AB і CD перетинаються в точці O , яка є їх серединою. Відомо, що $\angle ACD = \angle BCD$. Довести, що $\triangle BCD$ – рівнобедрений.



Дано: $AB \cap CD$ в точці O .

$OC = OD$; $AO = BO$. $\angle ACD = \angle BCD$.

Довести: $\triangle BCD$ – рівнобедрений.

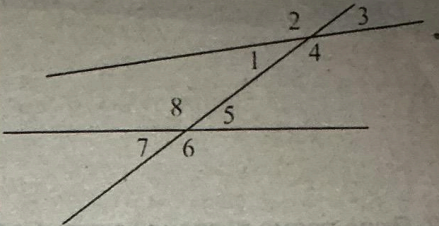
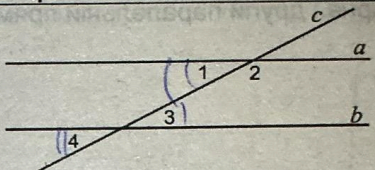
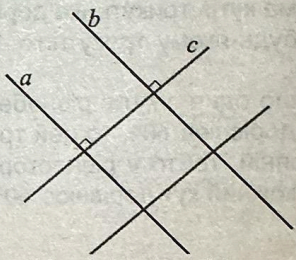
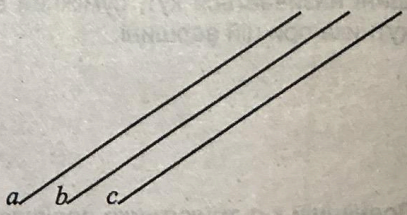
Доведення.

Розглянемо $\triangle COA$ і $\triangle DOB$. Ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними: $CO = DO$ за умовою, $AO = BO$ за умовою, $\angle COA = \angle DOB$ – вертикальні,

оскільки $\triangle COA = \triangle DOB$, то $\angle ACO = \angle BDO$ як відповідні елементи рівних трикутників, тоді $\angle BCD = \angle BDO$, оскільки $\angle BCD = \angle ACD$.

Розглянемо $\triangle CBD$. Сторони CD прилегли $\angle BCD = \angle BDC$, тоді $\triangle CBD$ – рівнобедрений з основою CD .

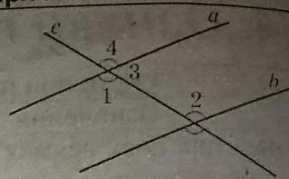
§4. Ознаки паралельності прямих

Кути при перетинанні двох прямих січною	
Означення	Приклади
При перетині двох прямих третьою, січною, утворюються: а) внутрішні односторонні: $\angle 1$ і $\angle 8$; $\angle 4$ і $\angle 5$. б) внутрішні різносторонні: $\angle 1$ і $\angle 5$; $\angle 4$ і $\angle 8$. в) відповідні: $\angle 1$ і $\angle 7$; $\angle 4$ і $\angle 6$; $\angle 2$ і $\angle 8$; $\angle 3$ і $\angle 5$.	
Ознаки паралельності прямих	
$a \perp c; b \perp c$, то $a \parallel b$ 1. Дві прямі паралельні, якщо: а) внутрішні різносторонні кути рівні; б) відповідні кути рівні; в) сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180°. 2. Дві прямі, які перпендикулярні третій прямій, паралельні. 3. Дві прямі, паралельні третій, паралельні одна одній.	 $a \parallel b$. а) $\angle 1 = \angle 3$; б) $\angle 1 = \angle 4$; в) $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.  $a \perp c; b \perp c$, то $a \parallel b$.  $a \parallel b; c \parallel b$, то $a \parallel c$.

Властивості паралельних прямих

1. Якщо дві прямі паралельні, то:
 а) внутрішні різносторонні кути рівні;
 б) відповідні кути рівні;
 в) внутрішні односторонні кути в сумі дорівнюють 180° .

9

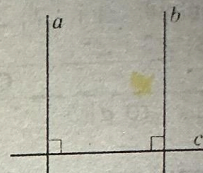


$a \parallel b$, тобто

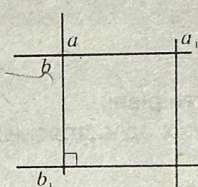
а) $\angle 1 = \angle 2$;

б) або $\angle 2 = \angle 4$;

в) або $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.



$a \parallel b, c \perp a$, то $b \perp c$.



$a \cap b \text{ і}$

$a \parallel a_1$

$b \parallel b_1$

$a_1 \perp b_1$,

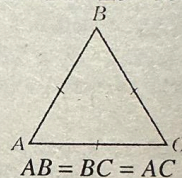
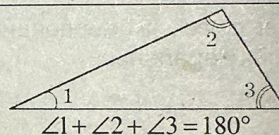
то $a \perp b$.

2. Якщо пряма перпендикулярна одній з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і другій паралельній прямій.

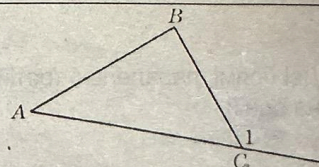
3. Якщо дві прямі, що перетинаються, відповідно паралельні двом перпендикулярним прямим, то вони перпендикулярні.

Сума кутів трикутника

1. Сума кутів трикутника дорівнює 180° .
 2. У будь-якому трикутнику хоча б два кути гострі.
 3. Якщо один з кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60° , то цей трикутник – рівносторонній, тобто у рівностороннього трикутника кожний кут дорівнює 60° .

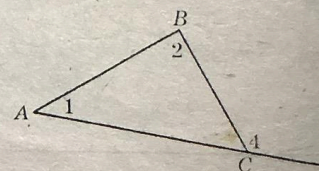


Зовнішнім кутом трикутника при даній вершині називається кут, суміжний з кутом трикутника при цій вершині.



$\angle 1$ — зовнішній кут $\triangle ABC$.

Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним.

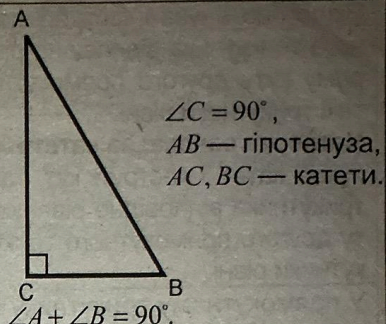


$\angle 4 = \angle 1 + \angle 2$. $\angle 4 > \angle 1$, $\angle 4 > \angle 2$.

Прямокутний трикутник

Трикутник називається прямокутним, якщо він має прямий кут.

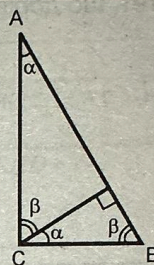
10



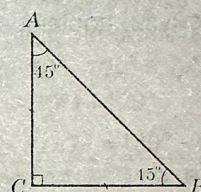
Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90° .

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

Висота прямокутного трикутника, опущена на гіпотенузу, розбиває трикутник на два прямокутних трикутники, гострі кути яких рівні гострим кутам даного трикутника.



У прямокутного рівнобедреного трикутника гострі кути дорівнюють по 45° кожний.



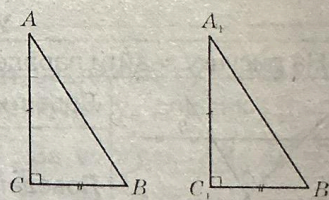
$$AB = BC, \angle A = \angle B = 45^\circ$$

Ознаки рівності прямокутних трикутників

Для порівняння двох прямокутних трикутників достатньо знайти два відповідно рівні елементи.

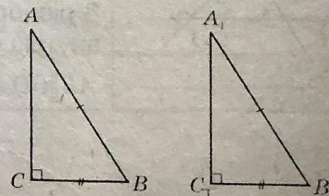
Перша ознака: за двома катетами.

Якщо два катети одного прямокутного трикутника відповідно рівні двом катетам другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.



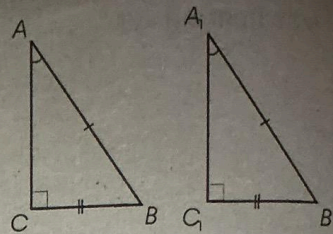
Друга ознака: за гіпотенузою і катетом.

Якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника відповідно рівні гіпотенузі і катету другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.

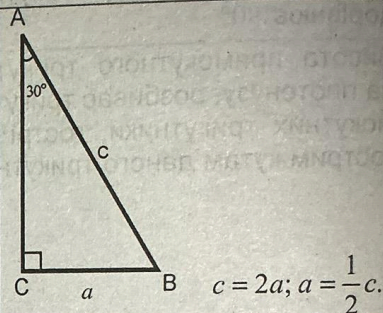


Третя ознака: за гіпотенузою і гострим кутом.
Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно рівні гіпотенузі і гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.

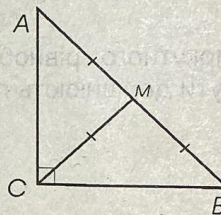
Четверта ознака: за катетом і гострим кутом.
Якщо катет і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно рівні катету і гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні.



У прямокутному трикутнику супротив кута 30° лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи.



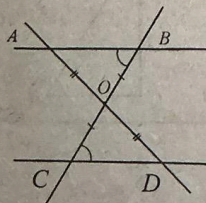
Медіана прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи.



CM – медіана,
 $CM = AM = BM$,
 $CM = \frac{1}{2} AB$.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

1. На рисунку знайти паралельні прямі і довести їх паралельність.

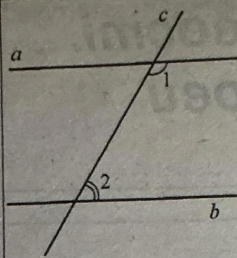


Довести: $AB \parallel CD$.

Розв'язання.

Доведемо це: $\angle AOB = \angle COD$, оскільки $BO = CO$; $AO = DO$ за умовою, $\angle AOB = \angle COD$ як вертикальні (перша ознака). З рівності трикутників випливає, що $\angle ABO = \angle DCO$, а це внутрішні кути при прямих AB , CD та січній BC , отже, $AB \parallel CD$.

2. Внутрішні односторонні кути, утворені при перетині двох паралельних прямих третьою прямою, відносяться як 2:3. Чому дорівнюють ці кути?



12

Дано: $a \parallel b$, c – січна, $\angle 1$ і $\angle 2$ – внутрішні односторонні кути, $\angle 1 : \angle 2 = 2 : 3$. Знайти $\angle 1$ і $\angle 2$.

Розв'язання.

Якщо величини кутів відносяться як 2:3, то можна їх позначити: $\angle 1 = 2x$; $\angle 2 = 3x$. Відомо, що $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ (властивість внутрішніх односторонніх кутів).

Складемо рівняння: $2x + 3x = 180^\circ$

$$5x = 180^\circ$$

$$x = 36^\circ$$

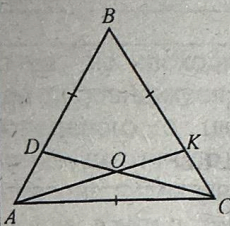
$$\angle 2 = 108^\circ$$

$$2x = 72^\circ$$

$$3x = 108^\circ, \text{ тобто } \angle 1 = 72^\circ$$

Відповідь: $72^\circ; 108^\circ$.

3. Бісектриси AK і CD рівностороннього $\triangle ABC$ перетинаються в точці O . Знайти $\angle DOA$.



Дано: $\triangle ABC$; $AB = BC = AC$; $AK \cap CD = O$.

AK і CD – бісектриси.

Знайти: $\angle DOA$.

Розв'язання.

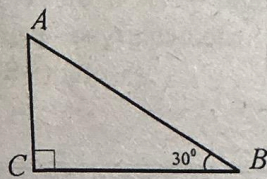
1-й спосіб. В рівносторонньому трикутнику кути рівні і мають по $180^\circ : 3 = 60^\circ$. Бісектриси поділяють кути навпіл, тому $\angle OAC = \angle OAD = 60^\circ : 2 = 30^\circ$, тоді в $\triangle AOC$ $\angle OCA = 30^\circ$, і $\angle AOC = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$.

$\angle DOA$ суміжний з $\angle AOC$, отже, $\angle DOA = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

2-й спосіб. $\angle DOA$ – зовнішній кут $\triangle AOC$ і за властивістю зовнішнього кута $\angle DOA = \angle OAC + \angle OCA$, $\angle DOA = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$.

Відповідь: $\angle DOA = 60^\circ$.

4. Один із кутів прямокутного трикутника дорівнює 30° , а сума гіпотенузи і меншого з катетів дорівнює 30 см. Знайти гіпотенузу трикутника.



Дано: $\triangle ABC$; $\angle C = 90^\circ$; $\angle B = 30^\circ$; $AB + AC = 30$ см.

Знайти: AB .

Розв'язання.

Нехай $AB = x$. Катет, що лежить супротив кута 30° у прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи: $AC = \frac{x}{2}$. За умовою, $AB + AC = 30$ см, оскільки лежать супротив меншого кута, отже,

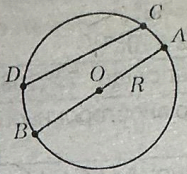
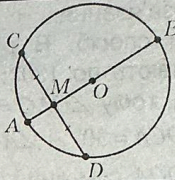
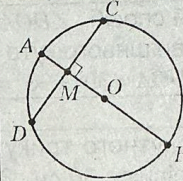
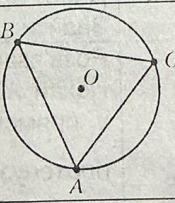
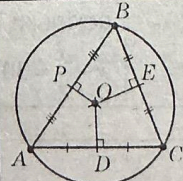
$$x + \frac{x}{2} = 30, \frac{3}{2}x = 30; 3x = 60, x = 20, AB = 20 \text{ см.}$$

Відповідь: 20 см.

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

§5. Коло і його властивості. Геометричні побудови

13

Коло, хорди та дуги	
Коло — фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки (центра). O — центр кола; OA — радіус; AB — діаметр. CD — хорда (відрізок, який з'єднує дві точки кола). Найбільша хорда — діаметр.	
Властивості	
Діаметр кола, який проходить через середину хорди, перпендикулярний до неї.	 $AB \perp CD$
Діаметр кола, який перпендикулярний до хорди, поділяє цю хорду навпіл.	 $CM = MD$
Коло, яке описане навколо трикутника	
Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини.	
Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину перпендикулярів до сторін цього трикутника, проведених через середини цих сторін.	
Навколо будь-якого трикутника можна описати коло, і до того ж тільки одне.	